# Matías Agelvis

**Ingénieur Backend — Systèmes Financiers · Bordeaux, France**

+33 7 65 65 54 73 · cv@matiasagelvis.com
matiasagelvis.com · GitHub · LinkedIn

## RÉSUMÉ

Ingénieur backend spécialisé en systèmes financiers. Sur une plateforme bancaire, j'ai reconstruit une intégration FIX 4.2 en production (56 paires de devises) et unifié le contrôle d'accès — sessions, permissions, 2FA.

## EXPÉRIENCE

### Margaux Systems — Fondateur, Recherche Opérationnelle

*Mar 2026 – Présent*

- R&D indépendante en recherche opérationnelle : modélisation d'ordonnancement et de planification de production en Python et MiniZinc, documentée par des études de cas publiées ; prospection directe auprès d'industriels.

### SNAPP' — Ingénieur Backend Python (Contractuel)

*Fév. 2025 – Mar. 2026*

- Repris un flux de change au comptant (FIX 4.2 sur WebSocket, 56 paires) dont ni l'intégration existante ni la réécriture d'un prestataire n'étaient exploitables, et reconstruit à partir de la spécification : codec, cycle de vie des sessions, reconnexion avec réabonnement, normalisation des prix. Architecture asynchrone mono-thread, pour que l'ordre des messages reste déterministe ; le flux se rétablit seul après une coupure.
- Fusionné le contrôle d'accès d'une API bancaire en une dépendance unique : validation de session, permissions (scopes JWT et autorisations en base), périmètre de comptes, identité, 2FA et sessions en lecture seule — à partir du code « action:domaine:privilège » déclaré par chaque route. Ajouter une route devient une déclaration, pas un cas particulier.
- Développé plus de 200 endpoints REST (FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic), les middlewares d'authentification et les services RabbitMQ/RPC vers les systèmes bancaires, sur trois bases MySQL avec migrations Alembic et suite de tests pytest.
- Implémenté les endpoints et le transport des données de positions et transactions titres (Swissquote, Moventum) et des taux BCE : ORM, migrations, REST et RabbitMQ vers la plateforme de l'établissement.

### SIAL — Technicien de Laboratoire

*Mar 2024 – Mar 2025*

### Développeur Indépendant

*Juil. 2019 – Mar. 2024*

- Applications web puis outils logiciels, en autodidacte ; plusieurs figurent dans les projets sélectionnés.

### RENYT Tech — Développeur Frontend

*Mar 2022 – Oct 2022*

- Applications web en React, Next.js et TypeScript.

## FORMATION

### Universidad de los Andes — B.Sc. Physique (cum laude)

*Mérida, Venezuela — 2018*

Formation en modélisation mathématique et méthodes computationnelles ; passage vers l'ingénierie logicielle via plus de 70 cours en autodidacte : algorithmique, architecture, compilateurs, optimisation discrète et machine learning.

**Assistant de recherche — Groupe Dynamique Non Linéaire** (2017–2018) : analyse de données et publications.

## COMPÉTENCES

**Langages :** Python, SQL, JavaScript/TypeScript, C++

**Backend :** FastAPI, Python asynchrone, APIs REST, RabbitMQ, SQLAlchemy, Alembic

**Bases de données & infrastructure :** MySQL, Docker, Git, Linux

**Optimisation :** MiniZinc, optimisation discrète, modélisation mathématique, algorithmes

**Langues :** Français (courant), Anglais (bilingue), Espagnol (langue maternelle)

**Autorisation de travail :** France — droit de travailler sans démarche de l'employeur

## PROJETS SÉLECTIONNÉS

**Starisk** — Notes de cours recalculées à partir des avis les mieux votés : crawler et scoring Python sans dépendances, pondération par racine du nombre de votes, calibrée contre un classement humain ($\rho = 0{,}70$ contre 0,42). 426 cours, site Astro.

**Significado Total** — Archive sémiotique de 2 709 fiches : pipeline d'extraction (ODT → DOCX → texte, frontières de fiches, notes), étiquetage automatique par NLI zero-shot et embeddings multilingues, site SvelteKit avec recherche plein texte.